

CICLOS EMPRESARIALES

Conectores sinérgicos

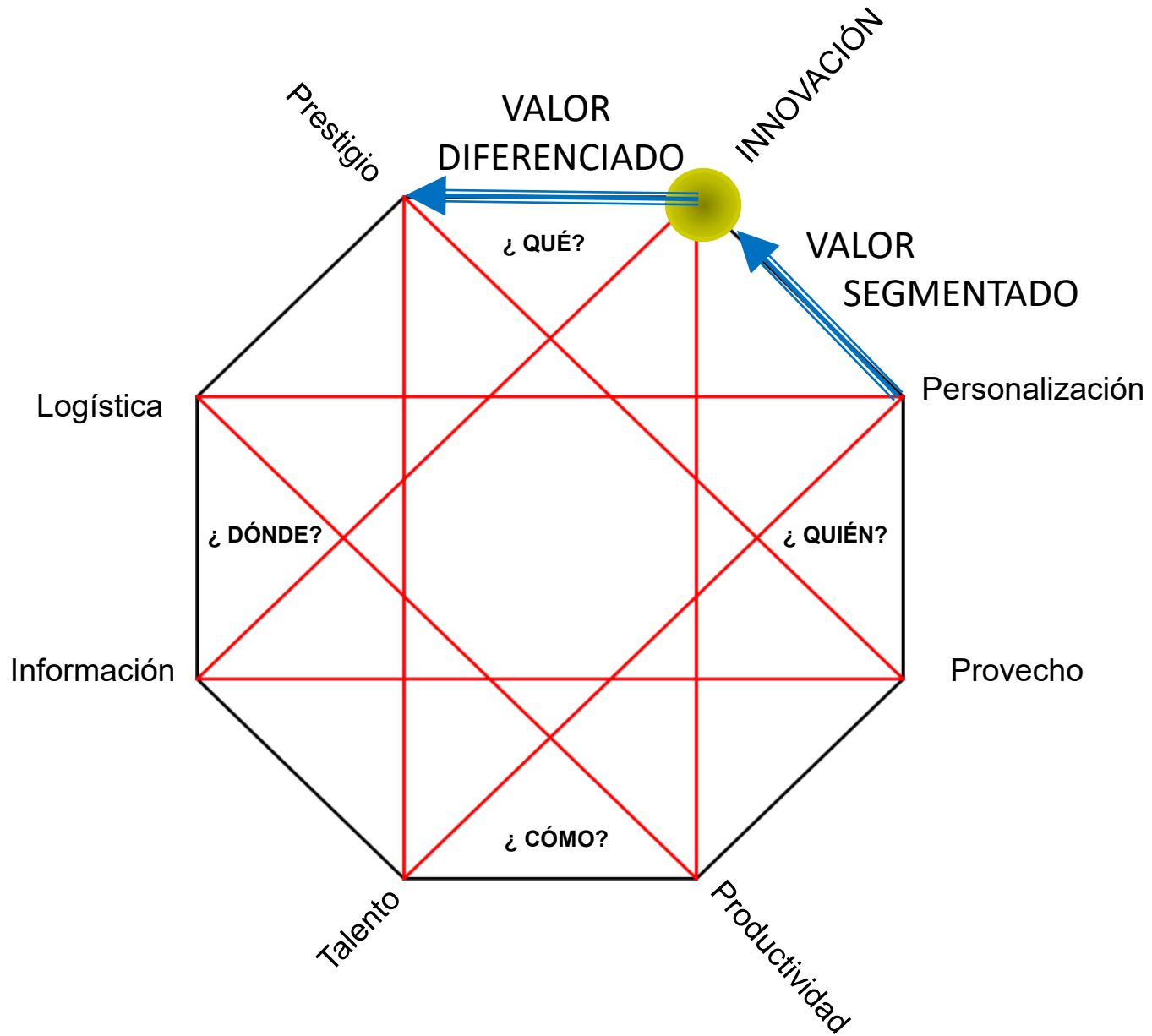
El valor de la innovación

FUENTES DE EXCLUSIVIDAD

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Los sectores de negocio basados en la **innovación** buscan ser únicos y exclusivos al diferenciar sus productos o servicios de los de su competencia.

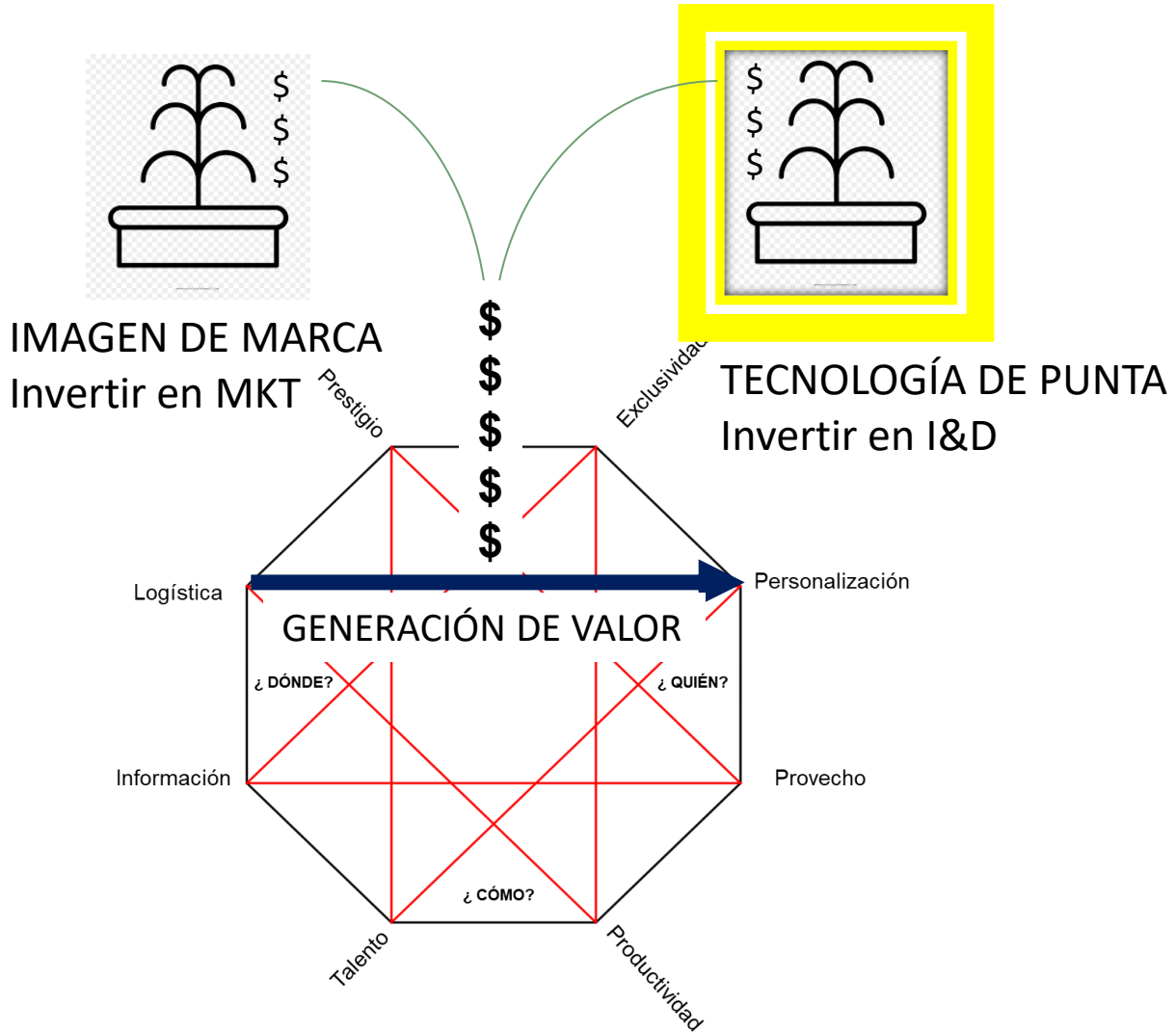
Los sectores de negocio basados en el **prestigio**, pretenden crear una buena imagen y reputación al modificar la percepción del cliente hacia sus productos y servicios.



Se puede ser innovador en cada una de las etapas sucesivas del proceso de agregar valor, usando insumos de gran calidad, mano de obra calificada, empaques reciclables, condiciones de crédito inigualables por los bancos, garantías extendidas incondicionales y un sinnúmero de otras cualidades que al ser experimentadas por el cliente, distingan al producto del que ofrece la competencia.

Pero todo esto tiene un costo que si es excesivo, jamás se podrá repercutir en el precio, especialmente si el cliente no es capaz de constatar las ventajas de un valor magnificado como le ocurrió a la extinta empresa Compaq, que ofrecía computadoras con teclados ergonómicos en una amplia gama de colores, que nunca, nadie apreció.

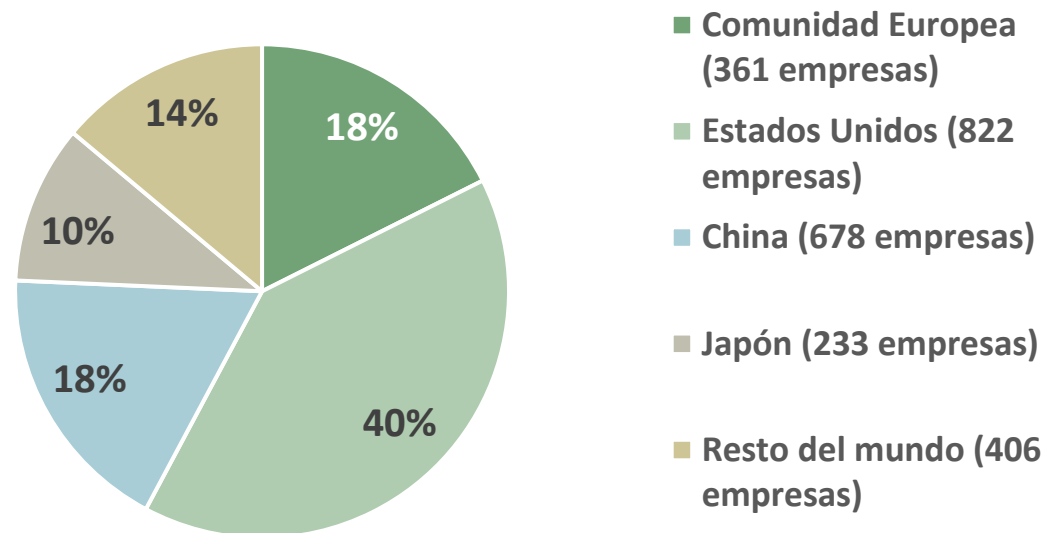
FUENTES DE VALOR



INNOVACIÓN

La inversión privada global en investigación y desarrollo alcanzó 1,386 miles de millones de dólares en el año 2021 según la edición 2022 del Scoreboard europeo. El reporte analiza 2,500 empresas y 900,000 de sus filiales en 41 países del mundo.

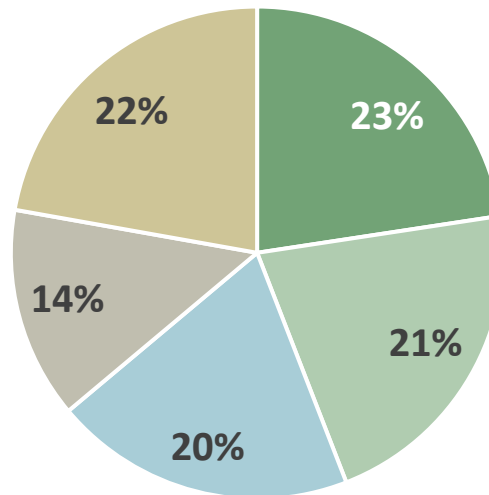
Porcentaje de la inversión privada total en I&D en diversas regiones y países



Sólo cuatro sectores industriales realizan más de tres cuartas partes de la inversión global privada en I&D.

Inversión privada anual en I&D por sector

Gasto global (2022)
1,386 kM USD



■ Productores de TIC's ■ Industrias de la salud ■ Servicios de TIC's
■ Industria automotriz ■ Otros

A continuación mostramos algunas tablas con la mención de las empresas que más invierten en I&D en sus respectivos sectores industriales.

El indicador EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos) mide el valor que genera la empresa independientemente de la fuente de financiamiento y equivale a la utilidad de operación.

Las tablas permiten inferir la importancia de la innovación como fuente de valor agregado para las empresas más competitivas.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ	PAÍS	I&D 2021 (M€)	Ventas (M€)	Intensidad I&D (%)	EBIT (%)
VOLKSWAGEN	ALE	15,583	250,200	6.2	7.4
MERCEDES-BENZ	ALE	8,973	167,971	5.3	17.0
TOYOTA MOTOR	JAP	8,691	242,586	3.6	9.5
GENERAL MOTORS	EUA	6,975	112,135	6.2	11.0
BMW	ALE	6,870	111,239	6.2	12.1
FORD MOTOR	EUA	6,710	120,379	5.6	3.3
HONDA MOTOR	JAP	6,373	112,503	5.7	6.0
ROBERT BOSCH	ALE	6,328	78,748	8.0	3.6
STELLANTIS	HOL	5,889	149,419	3.9	10.1
DENSO	JAP	3,846	42,639	9.0	6.3
NISSAN MOTOR	JAP	3,742	65,128	5.7	2.7
TATA MOTORS	IND	3,067	32,706	9.4	1.6
SAIC MOTOR	CHN	2,854	102,623	2.8	1.8
CONTINENTAL	ALE	2,637	38,198	6.9	5.6
TESLA	EUA	2,289	47,522	4.8	11.9

TOTALES

90,829

1,673,994

5.4

8.3

DENSO, una compañía japonesa, inventores del código QR, producen un sinnúmero de autopartes. Invierten 9% de sus ingresos en actividades de I&D, una de las intensidades más altas de la industria.

ROBERT BOSCH, compañía alemana, fabrica entre otras cosas, partes y sistemas para la industria automotriz e invierte 8% de sus ingresos en I&D.

CONTINENTAL, también alemana, es líder tecnológico en neumáticos, además de incursionar en sistemas inteligentes de transportación y vehículos autónomos. Invierte 7% de sus ingresos en I&D.

<i>INDUSTRIA FARMACÉUTICA</i>	PAÍS	I&D 2021 (M€)	Ventas (M€)	Intensidad I&D (%)	EBIT (%)
ROCHE	SUI	13,261	60,752	21.8	28.9
JOHNSON & JOHNSON	EUA	12,991	82,796	15.7	27.4
PFIZER	EUA	10,239	71,771	14.3	33.8
BRISTOL-MYERS SQUIBB	EUA	9,283	40,954	22.7	21.8
MERCK US	EUA	9,134	43,002	21.2	31.4
NOVARTIS	SUI	7,983	46,686	17.1	22.1
ELI LILLY	EUA	6,203	25,003	24.8	22.5
ABBVIE	EUA	6,165	49,618	12.4	32.9
SANOFI	FRA	5,689	37,761	15.1	20.4
BAYER	ALE	5,515	44,081	12.5	7.2
GSK	RU	5,501	40,463	13.6	16.5
GILEAD SCIENCES	EUA	4,735	24,108	19.6	36.3
BOEHRINGER SOHN	ALE	4,127	20,618	20.0	22.8
VERTEX PHARMA	EUA	2,694	6,688	40.3	36.7
REGENERON PHARMA	EUA	2,568	14,190	18.1	55.7

TOTALES

106,088

608,492

17.4

26.5

VERTEX, empresa biotecnológica que usa el diseño racional de fármacos en vez de la tradicional química combinatoria. Invierte 40% de sus ingresos en I&D.

REGENERON es una compañía biotecnológica que originalmente se enfocó en los factores neurotóxicos y sus capacidades regenerativas. Tiene el EBIT más alto de la industria (56%).

GILEAD es también una empresa biotecnológica innovadora, dedicada a desarrollar fármacos principalmente antivirales. Tiene un EBIT muy alto que le permite invertir hasta 20% de sus ingresos en I&D.

Keytruda (pembrolizumab). **Merck & Co.**

Medicamento que se une a la proteína PD-1 para ayudar a las células inmunitarias a destruir más células cancerosas, y que se usa para el tratamiento de muchos tipos diferentes de cáncer.

2023 Sales: \$25.011 billion

Eliquis (apixaban). **Bristol Myers Squibb and Pfizer**

ELIQUIS es un medicamento que disminuye su riesgo de sufrir un derrame cerebral, pues ayuda a evitar que se formen coágulos sanguíneos.

2023 Sales: \$18.953 billion (\$12.206 billion BMS + \$6.747 billion Pfizer)

Comirnaty (COVID-19 vaccine mRNA) **Pfizer and BioNTech**

Comirnaty es una vacuna que utiliza ARN mensajero (mRNA) para instruir a las células del cuerpo a producir temporalmente la proteína de espiga del virus.

2023 Sales: \$15.379 billion (\$11.220 billion Pfizer + \$4.159 billion BioNTech)

2022 Sales: \$56.660 billion (\$37.806 billion Pfizer + \$18.854 billion BioNTech)

Humira (adalimumab) **AbbVie**

Humira se utiliza para tratar la artritis psoriásica en adultos.

2023 Sales: \$14.404 billion

Ozempic (semaglutide): **Novo Nordisk**

El fármaco, que contiene semaglutida, está indicado para el tratamiento de la diabetes de tipo 2, y la obesidad.

2023 Sales: \$13.929 billion

Eylea/Eylea HD (aflibercept): **Regeneron Pharmaceuticals and Bayer**

Fármaco que se usa para tratar la degeneración macular húmeda relacionada con la edad.

2023 Sales: \$12.875 billion (\$9.381 billion Regeneron + \$3.494 billion Bayer)

Biktarvy (bictegravir): **Gilead Sciences**

Biktarvy es un régimen completo de tratamiento de la infección por el VIH y no debe emplearse con otros medicamentos contra ese virus.

2023 Sales: \$11.850 billion

Dupixent (dupilumab): **Sanofi.**

Es un medicamento inyectable subcutáneo de venta con receta médica para el eczema moderado a severo no controlado.

2023 Sales: \$11.669 billion.

Stelara (ustekinumab): **Janssen Biotech (Johnson & Johnson)**

Es un medicamento biológico que se usa para reducir la inflamación y ayudar a pacientes adultos y mayores de seis años con psoriasis en placas de moderada a grave, y pacientes adultos con artritis psoriásica.

2023 Sales: \$10.858 billion

Opdivo (nivolumab): **Bristol Myers Squibb and Ono Pharmaceutical**

Medicamento que se une a la proteína PD-1 para ayudar a las células inmunitarias a destruir más células cancerosas.

2023 Sales: \$10.567 billion (\$9.009 billion BMS + \$942.7 million Ono)

INDUSTRIA DEL SOFTWARE	PAÍS	I&D 2021 (M€)	Ventas (M€)	Intensidad I&D (%)	EBIT (%)
ALPHABET	EUA	27,867	227,474	12.3	30.6
META	EUA	21,768	104,122	20.9	39.6
MICROSOFT	EUA	21,642	175,057	12.4	42.0
ALIBABA GROUP	CHN	7,687	118,233	6.5	8.2
TENCENT	CHN	7,190	77,631	9.3	41.9
ORACLE	EUA	6,374	37,471	17.0	37.3
IBM	EUA	5,248	50,636	10.4	10.7
SAP	ALE	5,168	27,842	18.6	16.7
SALESFORCE	EUA	3,942	23,390	16.9	2.1
BAIDU	CHN	3,456	17,254	20.0	8.4
VMWARE	EUA	2,755	11,346	24.3	18.6
ADOBE	EUA	2,243	13,937	16.1	38.1
NETEASE	CHN	1,951	12,142	16.1	18.7

TOTALES	117,292	896,537	13.1	29.2
----------------	----------------	----------------	-------------	-------------

Salesforce, Inc. es una empresa estadounidense de software como servicio (SaaS) que proporciona aplicaciones de gestión de relaciones con el cliente (CRM) enfocados en ventas, servicio al cliente y automatización de marketing.

VMware Inc. proporciona software de virtualización. Es la empresa de su industria que mayor proporción de sus ingresos invierte en I&D: 24%.

ADOBE es una de las empresas con el mayor EBIT de la industria del SW, 38%. Se dedica a vender aplicaciones integradas que permitan a sus clientes gestionar y suministrar un amplio rango de contenidos y aplicaciones.

INDUSTRIA DEL HARDWARE	PAÍS	I&D 2021 (M€)	Ventas (M€)	Intensidad I&D (%)	EBIT (%)
HUAWEI INVESTMENT	CHN	19,534	121,786	16.0	24.5
APPLE	EUA	19,348	322,989	6.0	29.8
SAMSUNG ELECTR	COR	16,813	208,048	8.1	18.5
INTEL	EUA	13,412	69,772	19.2	27.9
QUALCOMM	EUA	6,336	29,636	21.4	29.1
CISCO SYSTEMS	EUA	5,782	43,986	13.1	27.6
NVIDIA	EUA	4,651	23,763	19.6	37.3
BROADCOM	EUA	4,286	24,236	17.7	31.6
NOKIA	FIN	4,141	22,202	18.7	9.2
ERICSSON	SUE	4,046	22,695	17.8	13.3
TAIWAN SEMICON	TWN	3,977	50,616	7.9	41.0
SK HYNIX	COR	3,087	31,994	9.6	28.9
MEDIATEK	TWN	3,064	15,733	19.5	22.1
ADVANCED MICRO	EUA	2,512	14,510	17.3	22.1
ASML HOLDING	HOL	2,431	18,611	13.1	37.8

TOTALES

113,420

1,020,577

11.1

26.5

ASML provee de sistemas de fotolitografía a la industria de los semiconductores. Tiene uno de los mayores EBIT de su industria: 38%.

NVIDIA diseña unidades de procesamiento de gráficos (GPU), interfaz de programación de aplicaciones (API) para ciencia de datos y computación de alto rendimiento. Invierte casi 20% de sus ingresos en I&D y tiene también uno de los EBIT más altos de su industria.

QUALCOMM crea semiconductores, software y servicios relacionados con la tecnología inalámbrica. Invierte 21% de sus ingresos en I&D.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Ensayos 1 al 7, tratan sobre las tendencias mundiales en innovación tecnológica.

MO 04 Medicinas más vendidas.

INNOVACIÓN

CASO DE ANÁLISIS: APPLE

Apple se caracteriza por ser una empresa altamente innovadora, responsable del surgimiento y auge del *Smart Phone* a partir de 2007.

Innovación radical: *iPhone* (2007), *AppleWatch** (2015), *AirPod** (2017).

Innovación incremental: *iPhone 1*, *iPhone 2*, ... *iPhone 16*.

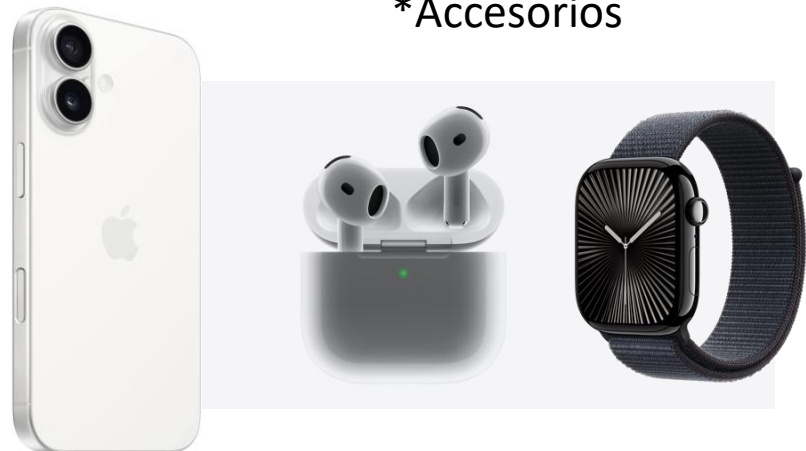
OTRAS INNOVACIONES RADICALES

Apple Mac (1984)

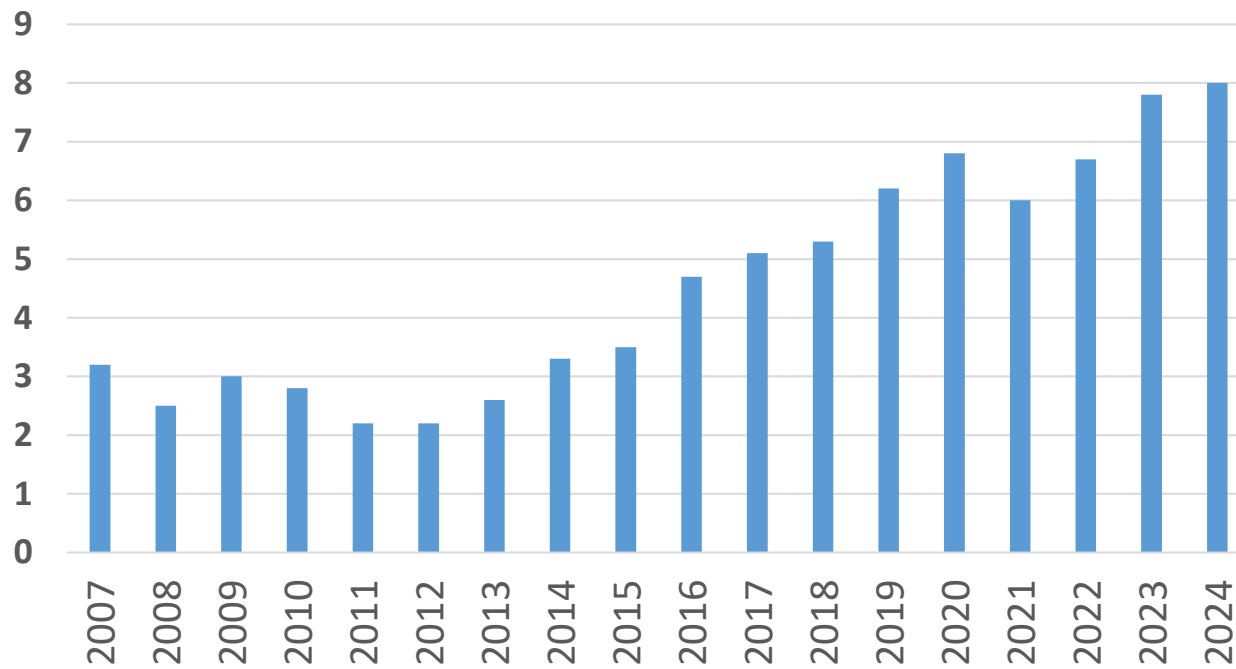
iPod (2001)

iTunes (2001)

*Accesorios



Intensidad de inversión en I&D (porcentaje de las ventas)



Apple ha incrementado sustancialmente sus inversiones en I&D, como porcentaje de sus ventas, en la última década, con el fin de mantener la diferenciación de sus productos con los de los competidores.

Varias innovaciones radicales, seguidas de mejoras incrementales han sido soportadas por su tecnología iOS.

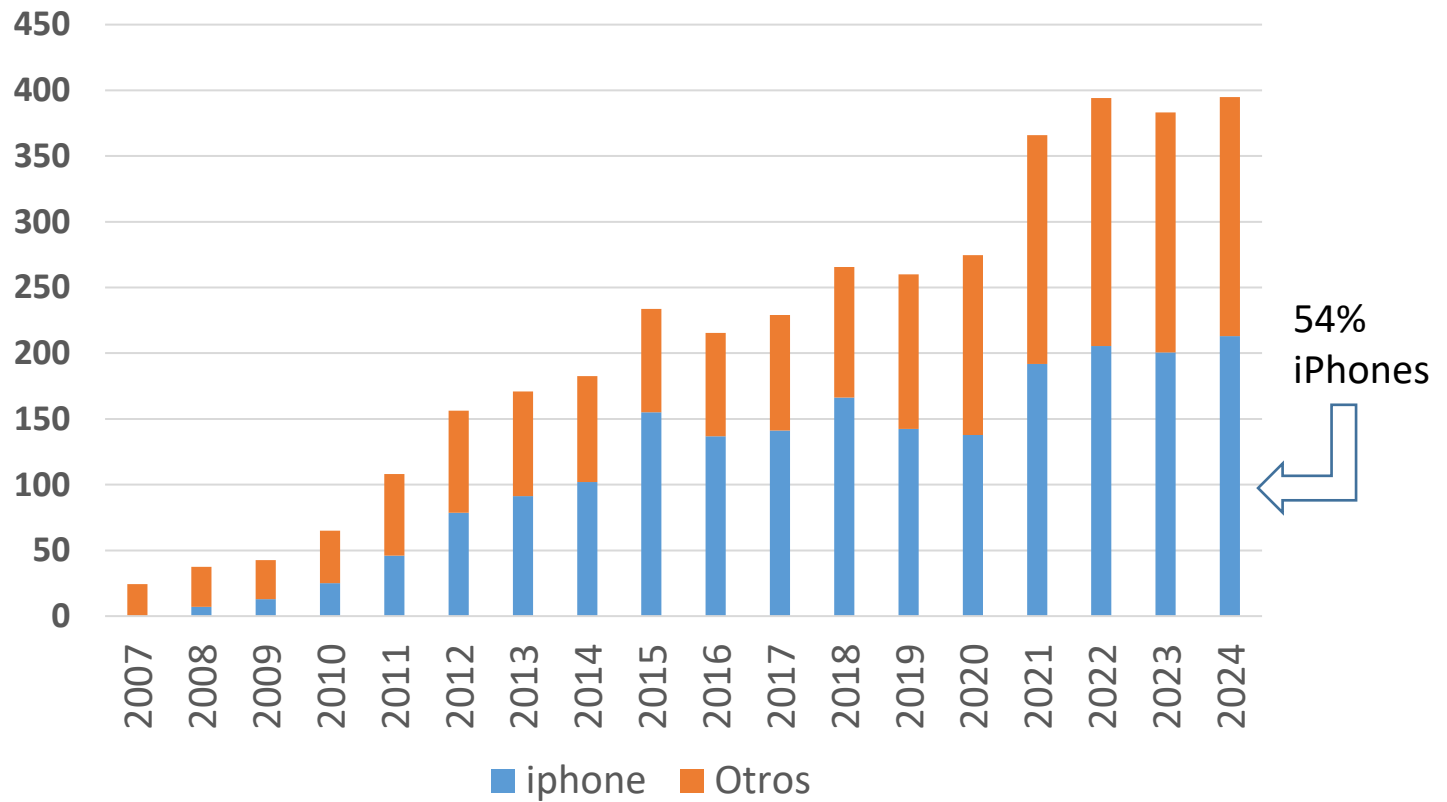
Todos los años, en el mes de septiembre anuncian un nuevo modelo de iPhone, siempre innovador.

OCT 2011	4S
SEP 2012	5
SEP 2013	5S
SEP 2014	6
SEP 2015	6S

MAY 2016	7
SEP 2017	8
SEP 2018	XS
SEP 2019	11
OCT 2020	12

SEP 2021	13
SEP 2022	14
SEP 2023	15
SEP 2024	16

Ingresos de Apple (kM US)



No obstante que la empresa ha incorporado otros sectores de negocio en su cartera, el iPhone sigue siendo el sector dominante.

En los Estados Unidos hay 156 millones de iPhones en uso, más que todos los demás dispositivos de otras marcas juntos.

A nivel mundial, las ventas de Apple mantienen su tendencia alcista, aunque ya no al ritmo de la década de 2010.

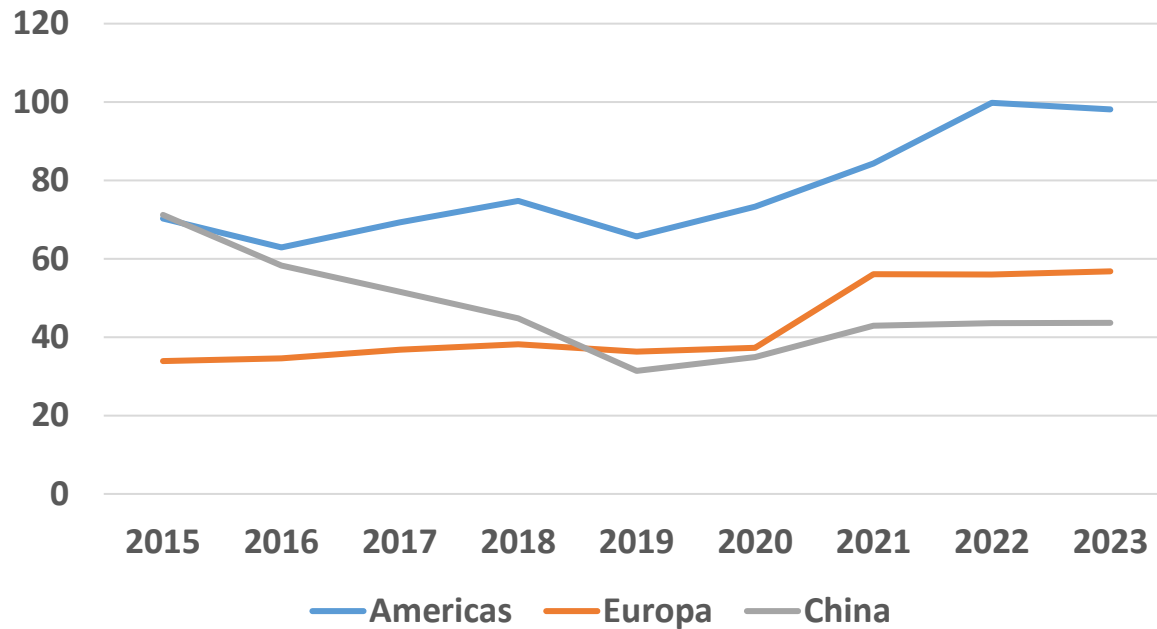
AÑO	Mercado global		Precio
	Unidades M	Valor kM US\$	US \$
2017	1540	439	285
2018	1481	411	278
2019	1474	436	296
2020	1331	403	303
2021	1391	443	319
2022	1225	368	300
2023	1171	350	299

El mercado mundial de Smart phones valía 350 mil millones de dólares en 2023 y está decreciendo merced a una saturación natural, ya que los usuarios conservan sus dispositivos, en promedio, durante tres años.

AÑO	Ventas globales de iPhones		Precio
	Unidades M	Valor kM US\$	US \$
2017	217	141	652
2018	218	166	763
2019	187	142	760
2020	177	138	778
2021	242	192	793
2022	232	205	884
2023	231	201	866

Apple ha logrado mantener sus ventas mundiales de *iPhones* en los últimos años, ganando algunos puntos de cuota de mercado (14% en 2017 y 20% en 2023), gracias a que ha conseguido diferenciar exitosamente su producto del de la competencia.

Ventas de iPhones por región (Millones de unidades)



Tres sectores de negocio de Apple que se comportan de distinta manera.

La presión de la competencia en el mercado chino de los Smart phones, acotó el valor agregado en estos productos y hubo un declive importante en las ventas de iPhones por parte de Apple.

Cuando se analiza el impacto de la innovación, se debe considerar también el mercado que la aprecia, pues en uno puede haber mayor aceptación de las innovaciones que en otro.

Es importante definir correctamente los sectores de negocio de la empresa.

La tabla muestra los precios promedio, a nivel mundial, de los Smart phones genéricos (menos diferenciados) y los más diferenciados (iPhones con innovaciones anuales), en dólares por unidad.

AÑO	GENÉRICOS	DIFERENCIADOS	PRIMA
2008		603	
2010		629	
2012		629	
2014		602	
2016		646	
2017		652	
2018	278	763	485
2019	296	760	464
2020	303	778	475
2021	319	793	474
2022	300	884	584
2023	299	866	567
2024	288	875	587

Los precios de los productos genéricos tienden a bajar. Los precios de los productos diferenciados tienden a subir. Si no hay innovación, no pueden diferenciarse los productos y la ley de la oferta y la demanda empieza a regir en los precios.

Los clientes pagan una prima por la innovación, que significa para ellos un mayor valor agregado.

A partir del año 2018 se percibe un anclaje en los precios del iPhone, que se traduce en primas más altas por innovación. Sin embargo, esta prima tiene que ser suficiente para absorber la amortización en inversiones en investigación y desarrollo, que en el año 2024 ya representaban 8% de los ingresos de Apple.

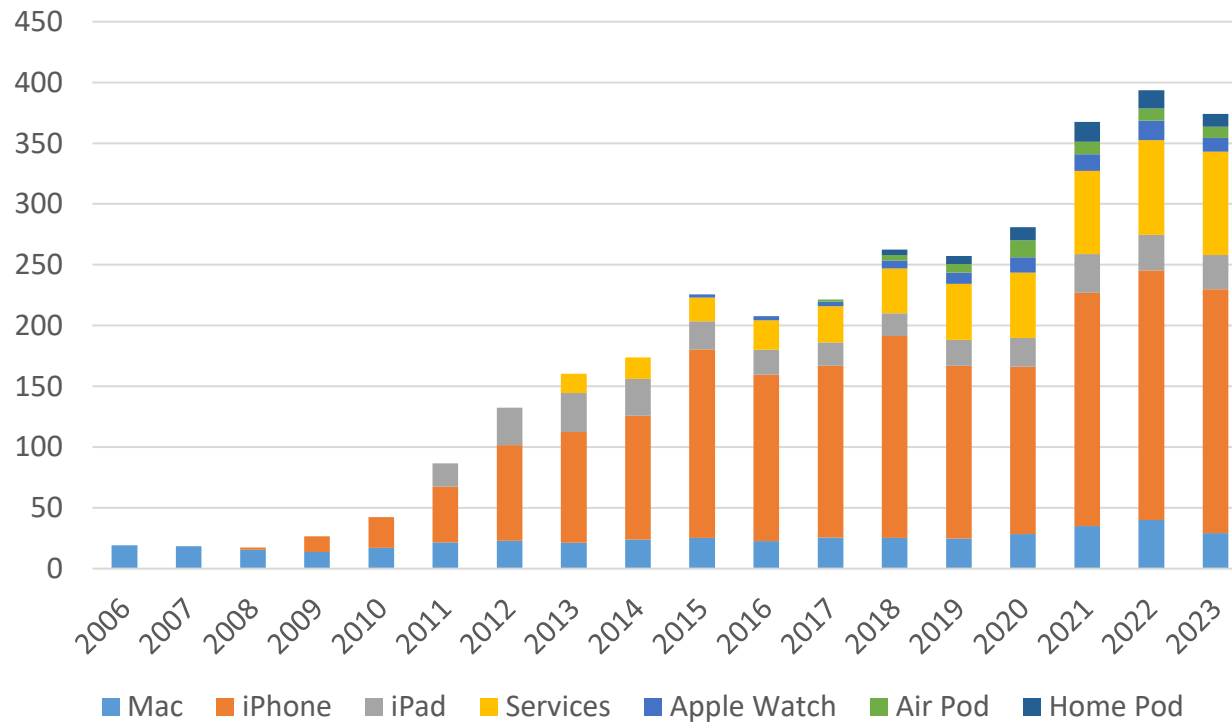
La prima neta es equivalente a una plusvalía por innovación.
Puede interpretarse como un valor agregado que aprecia el cliente por arriba de lo que consideraría como estándar.

AÑO	PRIMA ORIG	INVER. I&D*	PRIMA NETA
2018	485	40	445
2019	464	47	417
2020	475	53	422
2021	474	48	426
2022	584	59	525
2023	567	67	500
2024	587	70	517

*Se calcula como un porcentaje del precio de venta.

Sectores de negocio de Apple

Ventas globales, miles de millones de US\$



“25% de las ventas tienen que provenir de sectores de negocio con menos de cinco años de haber sido lanzados al mercado”.

RESULTADOS DE APPLE (2023)	kM USD	Ptje.
Venta de productos y servicios tradicionales	287	75
Venta de productos y servicios innovadores	96	25
Ventas facturadas	383	100
Costo de los insumos	214	56
Contribución marginal (valor agregado)	169	44
Amortización de la inversión en I&D	30	8
Utilidad bruta (valor de la innovación)	139	36
Gastos generales (venta, distribución, operación)	25	6
Utilidad de operación	114	30
Gastos financieros	0	0
Impuestos	17	5
Utilidad neta	97	25